

소상공인 두레

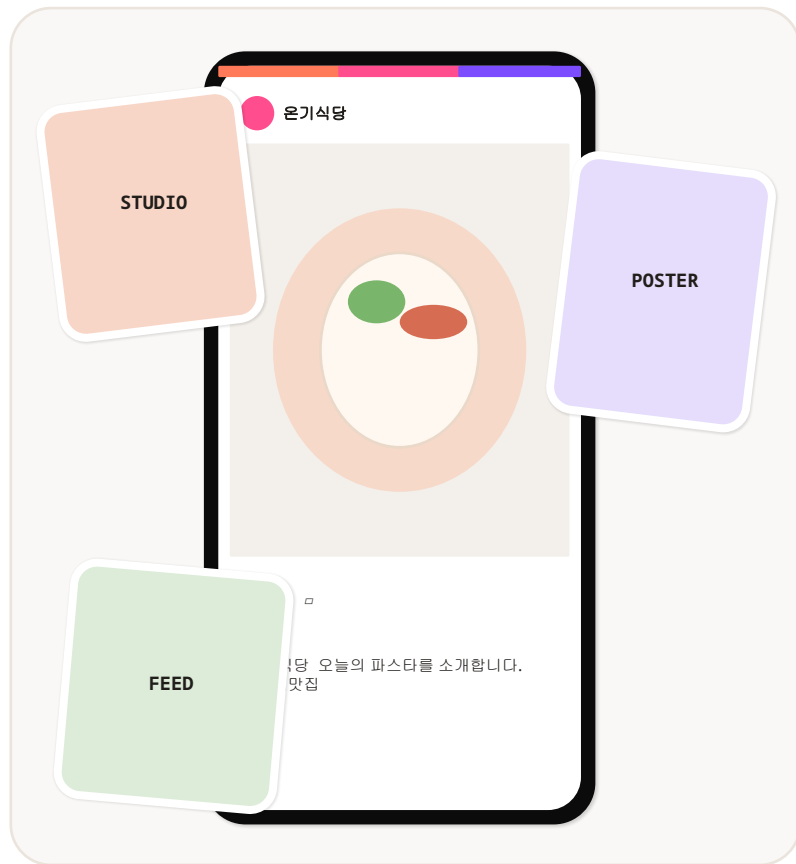
사진 한 장으로,
인스타 광고 콘텐츠까지

생성형 AI 기반 소상공인 광고 이미지·문구 생성 서비스

OpenAI Text

HF Image

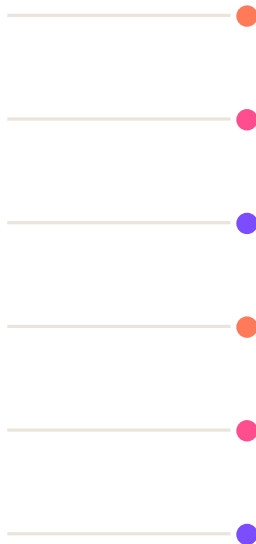
VLM



발표 흐름

문제에서 시작해, 파이프라인·개선·평가까지

- | | | |
|----|----------|------------------------|
| 01 | WHY | 서비스 컨셉 · 페르소나 · 목표 |
| 02 | HOW | 유저 플로우 · 시연 |
| 03 | BUILD | 완성된 파이프라인 · 아키텍처 |
| 04 | IMPROVE | 모델 · 프롬프트 · UI 개선 히스토리 |
| 05 | EVALUATE | QA · 성능/품질 지표 |
| 06 | NEXT | 추후 개선 · 마무리 |



서비스 개요

디자인 역량이나 전문 도구 없이도, 소상공인이 광고 콘텐츠를 직접 만든다

PROBLEM

“오늘 올릴 사진은 있는데,
광고 콘텐츠로 만들 시간이 없다”

- 촬영 · 디자인 · 카피를 따로 준비해야 하는 부담
- 포토샵/캔바 같은 제작 도구 학습 비용
- 외주를 쓰기 어려운 소규모 예산과 인력

SOLUTION

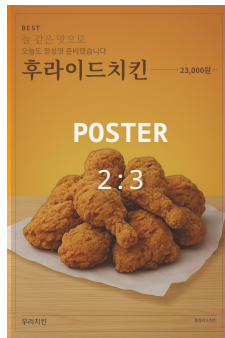
가게 정보 + 음식 사진
한 장



AI 광고
콘텐츠



사진 업그레이드



한글 카피 합성



인스타 피드용

핵심 가치

“광고 제작”이 아니라, “게시 가능한 결과”까지의 거리를 줄이는 것

01 쉽게 입력 최소화

가게명 · 메뉴 · 위치 · 가격 · 홍보 목적 + 사진

03 자연스럽 게 원본 음식 보존

레퍼런스 이미지 기반 편집·재구성

02 빠르게 한 번에 3종

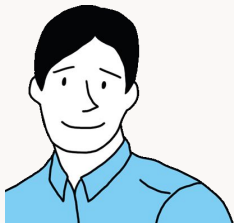
스튜디오 / 포스터 / 인스타 피드

04 바로 쓰게 커스텀, 다운로드

문구 수정 · 이미지 다운로드

대표 페르소나

실제 사용 맥락을 구체화하기 위한 가상 페르소나



박성민 · 52세

동네 브런치 카페 1인 운영

SNS 홍보를 직접 담당

카카오톡 및 기본 스마트폰 사진

촬영 가능, 전문 디자인 툴 사용

불가

가상 페르소나

JOBS TO BE DONE

- 신메뉴를 촬영한 날 바로 피드 업로드
- 매주 2~3회 꾸준한 홍보 콘텐츠 확보
- 가게 분위기와 맞는 문구를 고민 없이 생성

PAIN POINTS

- 디자인 외주 비용이 부담
- 사진은 있어도 배경·레이아웃이 아쉬움
- 한글 문구를 이미지 위에 예쁘게 넣기 어려움

성공 순간

“사진 한 장 올렸더니, 내가 만든 것처럼 자연스러운 게시물이 완성됐다.”

팀원 소개

정식 직무 분리보다, 기능 단위로 오너십을 나눠 함께 통합



황예원

모델 파이프라인 · QA

모델 실험 / food classifier / 이미지 엡지케이스



박도원

이미지 생성 · PIL · 성능 지표

프롬프트 / 포스터 VLM · PIL / 성능 지표
대시보드



손영욱

UI/UX · 입력 플로우

Step UI / 입력 검증 / 사용자 흐름 개선



채영환

백엔드 품질 · 안정성

예외처리 / 응답 포맷 / 코드 품질 / 모델 실험



천지연

프론트엔드 · 인프라 · 모델

프론트엔드 설계 및 개선 / Docker 기반 배포 / HF Model pipeline / 소셜 로그인

협업 방식과 규칙

개발 → PR 통합 → QA → 개선 항목 재분배의 짧은 루프를 반복



GitHub PR

main에 변경을 모아 기능 단위로
통합

QA 표

상태 · 우선순위 · 담당자를
남겨 재작업을 추적

Docker/GCP

공용 실행 환경에서
실제 파이프라인
검증

Metrics

성능/품질을 JSONL로
기록해
관찰 가능성 확보

프로젝트 목표

가장 큰 목표 두 가지

사진 한 장 + 최소 정보



인스타그램에 바로 올릴 수 있는
콘텐츠

EASY

입력은 짧게

사용자가 입력할 내용을
줄인다

QUALITY

음식은 같게

원본의 정체성을 지키면서
배경을 업그레이드

USABLE

바로 게시

한글 카피와 규격까지
완성된 결과를 제공

RELIABLE

실패해도 유용

부분 성공·재시도·로그로
서비스 흐름을 지킨다

비영리 목적의 서비스



오픈소스 모델의 성능
최적화를 목표

성공 기준

“좋은 이미지”만으로는 부족하다 — 서비스 전체를 평가

01 정확도 · 적합도

프롬프트/목적/톤 반영

CLIP-T · 정성 QA

02 일관성 · 제어

같은 입력에서 스타일 안정

원본 보존 · variant별 검증

03 응답 속도

실제 서비스로 기다릴 만한가

Total / Image / Variant latency

04 UX · 완성도

입력부터 다운로드까지 자연스러운가

QA 라운드 · 예외 케이스

05 안정성

실패를 어떻게 다루는가

Success / Partial success

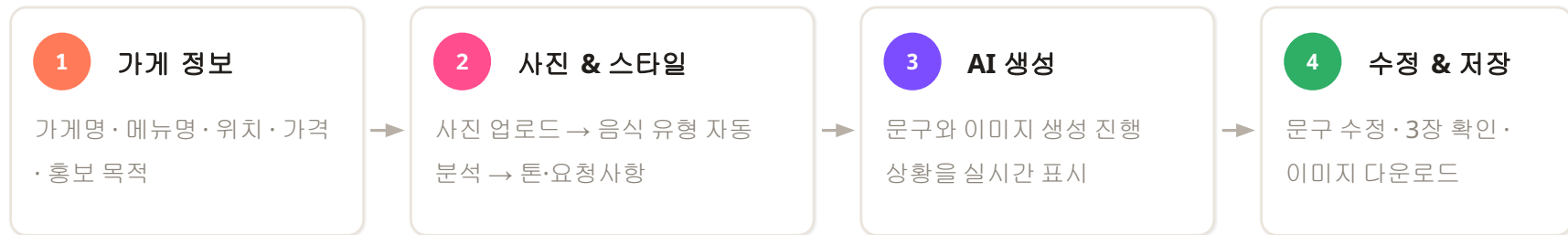
06 품질 관찰성

개선 근거를 남기는가

CLIP-I · VLM · JSONL metrics

유저 플로우

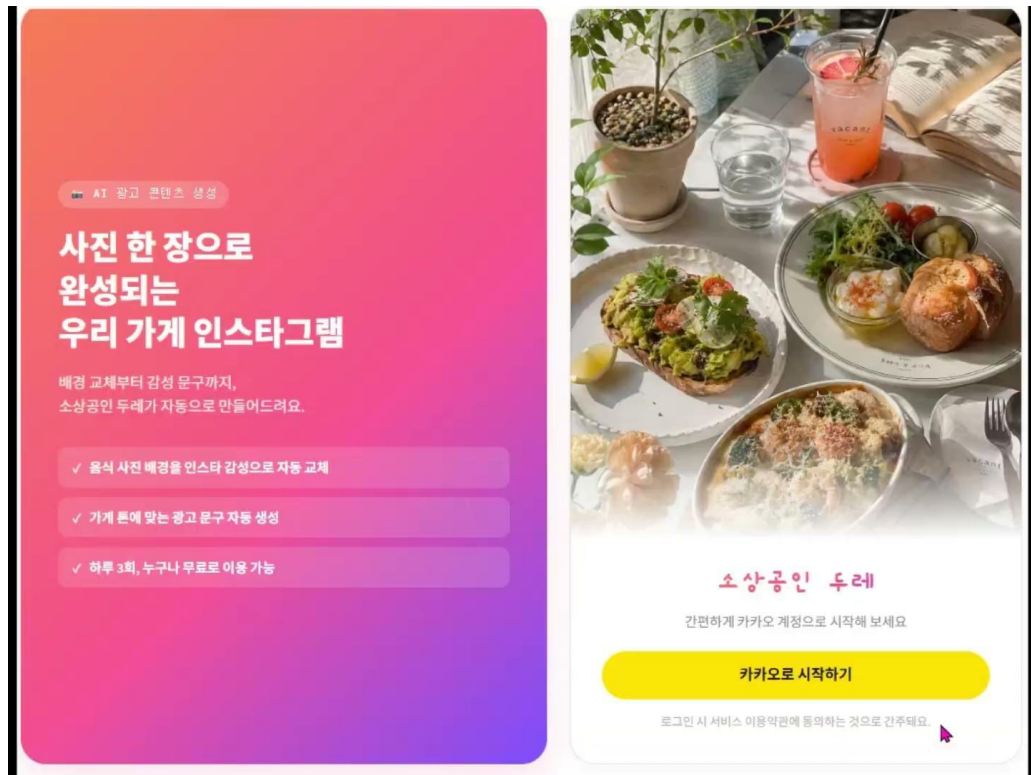
복잡한 AI 설정은 숨기고, 3단계 입력으로 완성



UX 핵심

자동 분류는 “기본값”일 뿐 → 사용자가 직접 수정 가능 · 이전 단계로 돌아가도 입력 상태 유지 · 실패 시 다시 시도 가능한 메시지 제공

시연 영상

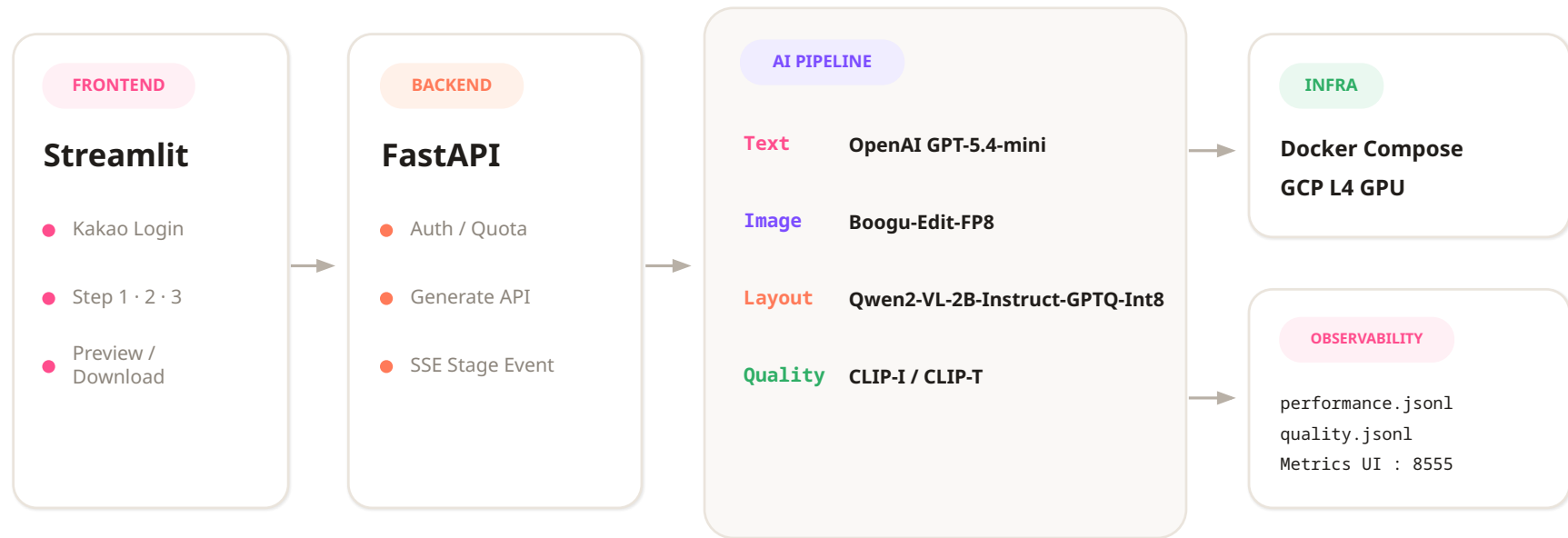


STORYBOARD

- 00-12s 가게 정보 입력
- 12-36s 사진 업로드 · 자동
음식 분류
- 36-41s 실시간 생성 진행
(생성 시간 편집)
- 41-68s 3종 결과 확인
문구 수정 · 다운로드

서비스 아키텍처

사용자 경험과 AI 파이프라인을 분리하고, 관찰 가능성을 따로



통합 파이프라인

run_generate_pipeline()에서 사용자 체감 흐름을 하나로

1 문구 + 이미지 병렬

이미지 업로드가 있으면 text task와 image pipeline을 겹쳐 실행

2 부분 성공 허용

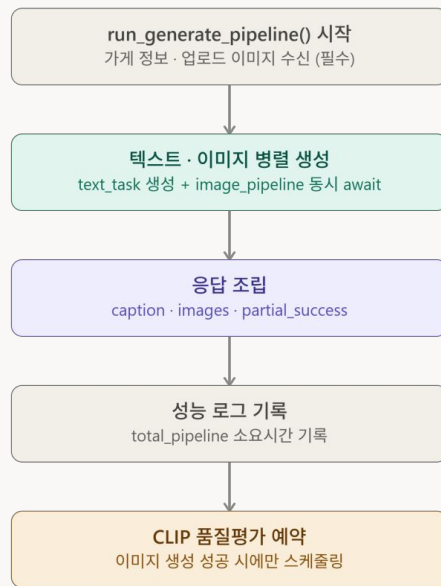
이미지 실패 시에도 문구는 살리고 warning으로 응답

3 성능 로그

total_pipeline과 image stage latency를 JSONL로 기록

4 품질평가 예약

이미지 성공 후 CPU에서 CLIP-I / CLIP-T 평가 실행



입력 단계: AI가 먼저 제안하고, 사용자가 확정

자동화와 제어 가능성을 동시에 잡은 Step 2

STEP 2 UI MOCK



업로드

→ **CLIP base**로 음식 유형 자동 분석

burger_sandwich

사용자 직접 변경도 가능

광고 말투

캐주얼

정중한

감성적인

유머적인

이미지 요청사항 / 문구 요청사항

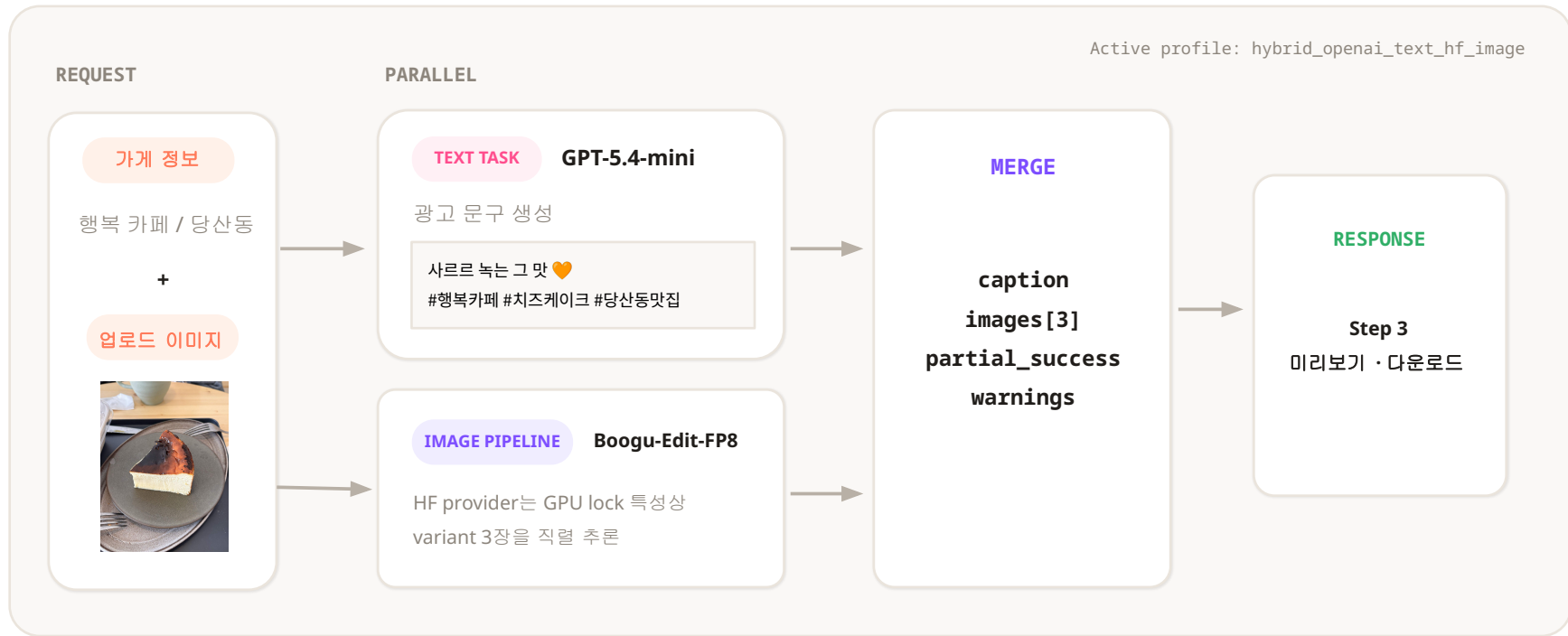
따뜻한 햇살이 드는 우드 테이블 느낌으로 ...

BACKEND FLOW



생성 단계: 텍스트와 이미지를 함께

사용자가 기다리는 총 시간을 줄이기 위한 통합 파이프라인 설계



한 번의 생성, 세 가지 쓰임새

비슷한 3장이 아니라 “피드를 채우는 서로 다른 역할”로 분리



STUDIO

1:1

제품 · 음식이 중심인 정사각 사진



POSTER

2:3

상단 카피 + 메뉴/가격을 포함한 세로 포스터



INSTAGRAM FEED

2:3

클로즈업 · 릴스/피드형 비주얼

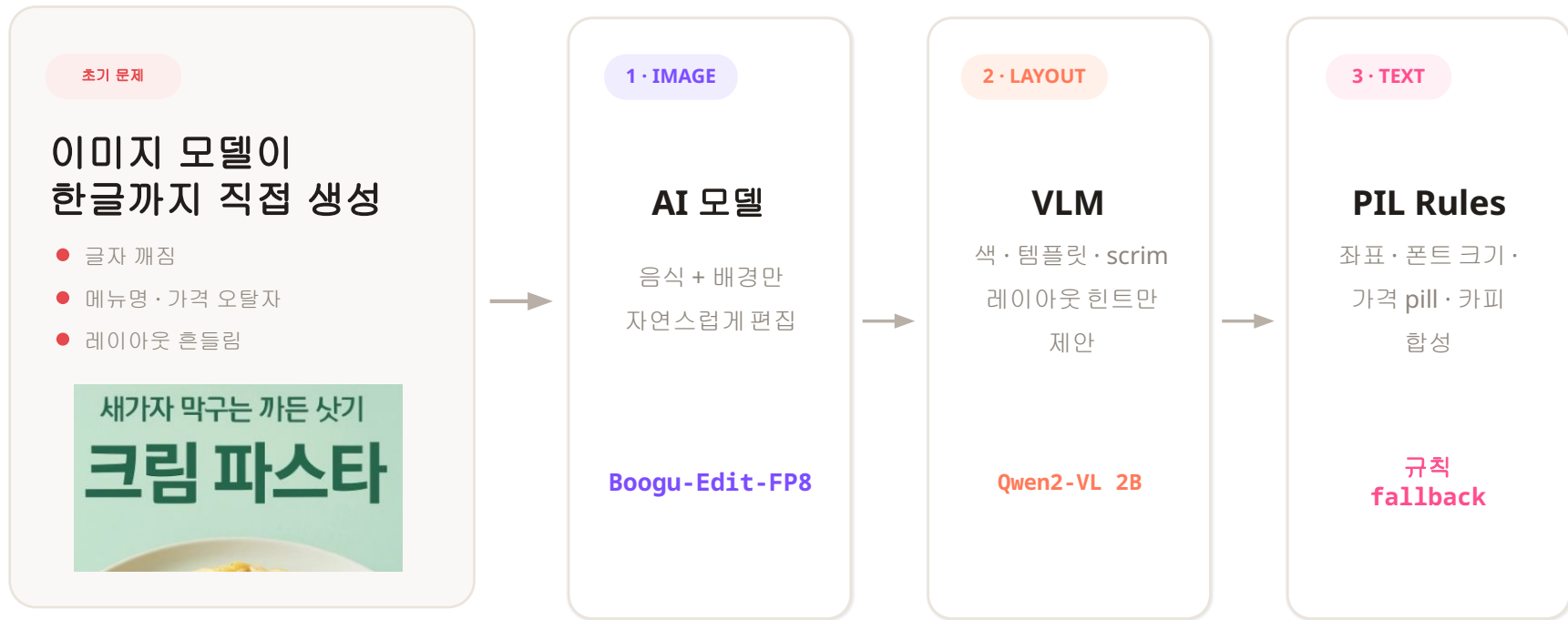
UPLOAD

원본

사장님이 찍은 음식 사진

한글은 생성보다 합성이 안정적

이미지 모델 + VLM + 규칙 기반 PIL을 역할 분담



안정성 · 예외처리

모델이 실패해도 전체 경험이 무너지지 않도록

부분 성공

이미지 실패 → caption은 반환
partial_success=true + warning

실시간 진행률

text / image stage event로
Step 3 진행률을 실제 상태에 맞춤

사용량 보호

이미지 생성 성공 시에만
일일 생성 횟수 차감

GPU 정리

파이프라인 종료마다
VLM / provider / CLIP 리소스 해제

관찰 가능성

total / variant / VLM / CLIP을
JSONL 지표로 기록

재시도

variant별 생성 empty result 시 최대 3회
재시도 (프롬프트 suffix 변경)

개선 히스토리

“된다”에서 “쓸 만하다”로 가는 과정



핵심 변화

배경 제거/합성 중심 → 원본 사진을 “업그레이드”하는 **reference-guided editing** 중심으로 전환

이미지 모델 선택

품질 · 원본 보존 · L4 메모리 제약을 동시에 맞추기

SD 3.5 Medium

기본 HF 생성 파이프라인

고해상도 이미지 생성

원본 보존 · 메모리 부담

SD 1.5 + ControlNet

구조 제어 실험

타일 기반 형태 보존

해상도 · 실사 품질 한계

SDXL + IP-Adapter

레퍼런스 유사도 강화

이미지 정체성 제어

VRAM/OOM · 배경 자연스러움 이슈

Boogu-Edit-FP8

현재 기본 모델

reference + instruction
편집

L4 24GB에 맞춘 FP8 · GPU lifecycle 관리
· 생성 시간 trade-off

성능 · 품질 평가 체계

“느리다 / 별로다”를 로그와 지표로 바꾸기

지연시간 (Latency)

Total P50/P95 · Image · Variant

원본 유사도 (Identity)

CLIP-I upload ↔ generated

포스터 VLM

Inference · JSON parse · fallback

안정성 (Stability)

Success · Partial success · Retry

프롬프트 일치 (Alignment)

CLIP-T prompt ↔ generated

모델 Provider

Boogu load / inference

성능 · 품질 대시보드

필터

세로고침

› 지표 설명

운영 · 로그

사용자 (source_user)

(전체)

환경 (deploy_env)

(전체)

Backend 포드

(전체)

Frontend 포드

(전체)

요청 ID (request_id)

(전체)

생성 조건

total_pipeline에 기록된 입력값 이미지 모델로 run을 합니다.

이미지 모델 (provider(model))

hf/boogus_edit_fp8

성능 Metrics

상단 성능 요약 지표 · 상세 지표 expand에서 breakdown

운영 · 로그 전체

생성 조건: 이미지모델=hf/boogus_edit_fp8

성능 요약

통합 파이프라인

P50

9분 35.3초

P95

30분 1.6초

이미지 생성 (inference)

P50

27분 51.2초

P95

28분 35.7초

포스터 VLM

P50

1분 9.8초

P95

1분 11.3초

runs: 32

runs: 9

필터 범위: 백분위 · 통합 · 로드 · 후처리 포함 · 이미지 생성=3 variant inference 합 · VLM=중복만

Pipeline Success Rate

75.0%

이미지 · variant / 품질

시간은 상단 필터링한 후 생성 VLM: hf/boogus_edit_fp8에 CLIP를 붙입니다.

Variant Generation Latency (variant_generation)

단위: 초

100

80

60

40

20

0

Empty Result Retry Attempt (empty_result_retry)

단위: 초

100

80

60

40

20

0

CLIP (419x, 5)

단위: 초

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

7 ~

CLIP (419x, 5)

단위: 초

0.05

0.04

0.03

0.02

0.01

0.00

7 ~

상세 지표
(조건별 비교 · variant · CLIP · VLM 품질)

7 ~

7 ~

이미지 생성 모델 비교 — 동일 입력 · Studio

입력 원본 동일 메뉴 사진 · Studio Variant 기준	OpenAI gpt-image-1-mini	SDXL Base	SDXL Lightning	SD1.5 + ControlNet Tile	Boogu Edit FP8 채택
	OpenAI Images API · images.edit 	stabilityai/stable-diffusion- xl-base-1.0 · txt2img + IP-Adapter 	ByteDance/SDXL-Lightning · SDXL Base · 4-step 	runwayml/stable-diffusion -v1.5 + control_v11fie_sd15_tile · 512 ² 	Boogu/Boogu-Image-0.1- Edit-fp8 · TI2I 
이 원본 한 장을 모든 모델에 동일하게 입력하여 백엔드만 교체해 이미지 3장을 생성한 결과를 비교합니다.	생성 시간 (s) <u>1분 10초</u>	생성 시간 (s) <u>2분 55초</u>	생성 시간 (s) <u>3분 21초</u>	생성 시간 (s) <u>1분 39초</u>	생성 시간 (s) <u>28분 20초</u>
	CLIP-I (0~1) <u>0.82</u>	CLIP-I (0~1) <u>0.94</u>	CLIP-I (0~1) <u>0.83</u>	CLIP-I (0~1) <u>0.86</u>	CLIP-I (0~1) <u>0.89</u>
	CLIP-T (0~1) <u>0.3</u>	CLIP-T (0~1) <u>0.28</u>	CLIP-T (0~1) <u>0.29</u>	CLIP-T (0~1) <u>0.29</u>	CLIP-T (0~1) <u>0.29</u>

※ **Boogu 생성 시간 한계점** — 구조 차이: 지시문을 VLM으로 해석 후 Transformer 확산 30step(SDXL 계열은 경량 UNet) → 정성적 평가 우선 채택

※ **CLIP-T가 비슷한 이유** — 텍스트 인코더 ~77 token 한계 + cosine 유사도 특성상 0.28~0.30에 몰림

총 3번의 전체 파이프라인 QA

1차: 필수 흐름 안정화 → 2차: 고도화 발굴 → 3차: 사용자 엣지 케이스

1차	기능 · 인증 · API · UI	통과 25	28 items
2차	품질평가 · PIL · 로컬모델	통과 9	9 items
3차	엣지케이스 · 상태 유지	통과 12	12 items

2차 수정

톤앤매너별 PIL 템플릿 스타일 개선

가게 정보 DB 저장

생성 진행상황 로딩 UI/UX 개선

예외처리 로직 강화

오픈소스 모델 테스트

성능지표 대시보드 추가

PASSED EDGE CASES

30자 입력 제한

잘못된 음식 유형

이모지 · 긴 텍스트

이미지 교체/삭제

음식 형태 자동 선택

선택 누락 오류

광고 말투 비교

이전 단계 상태 유지

미리보기 렌더링

프롬프트 · 이미지 개선

모델만 바꾸지 않고, “무엇을 어떻게 시킬지”를 반복 개선

BEFORE

프롬프트	공통 프롬프트 중심
결과 구성	비슷한 이미지 3장
한글 텍스트	이미지 모델 내부 생성
레이아웃	정적 규칙 / 단색 배경
사용자 요청	부가 정보로 약하게 반영



NOW

프롬프트	음식 유형 · variant별 분기 + user request 우선	
결과 구성	studio / poster / instagram_feed 역할 분리	
한글 텍스트	AI 배경 + PIL overlay	
레이아웃	VLM 힌트 + 규칙 fallback	
사용자 요청	image_request / llm_request 분리	

UI/UX · 안정성 개선

모델 품질만 올려서는 “서비스”가 되지 않았다

입력 맥락 지역명 · 가격 추가

요식업의 지역성과 가격
정보를 카피/포스터에
반영

요청 분리 이미지 / 문구 요청사항
분리

서로 다른 모델에 더
명확한 지시 전달

검증 이미지 삭제 후 다음
단계 진입 차단

빈 입력 · 손상 파일 · 지원
확장자 예외 처리

진행률 실제 **stage** 기반 로딩 UI

“무엇을 하고 있는지”
사용자에게 보여줌

인증 / 쿼터 **Refresh + 성공 시에만**
차감

실패 때문에 사용 기회를
잃지 않도록

상태 보존 이전 버튼 후 입력 유지

반복 수정 흐름에서
재입력 비용 제거

추후 개선사항

다음 단계는 “더 큰 모델”보다 검증 가능한 품질과 실제 사용 경험

- 01 품질 평가 체계 고도화** CLIP-I · CLIP-T와 사람 평가를 함께 수집해 원본 보존 · 광고 적합성 · 게시 의향 기준의 품질 게이트 설계
- 02 선택적 재생성 · 편집** 전체 결과를 다시 생성하지 않고 배경 · 구도 · 문구 · 레이아웃만 선택해 수정하고 버전 비교
- 03 매장별 브랜드 프리셋** 로고 · 색상 · 폰트 · 말투와 선호한 결과를 저장해 매장마다 일관된 광고 콘텐츠 생성
- 04 생성 속도 · 운영 효율 개선** 모델 캐시 · 대기열 · warm/cold 전략을 고도화하고 P50 · P95 지연시간, 실패율, 건당 비용을 기준으로 최적화
- 05 실사용자 파일럿 운영** 요식업 소상공인을 대상으로 제작 시간 · 수정 횟수 · 게시 의향을 측정하고 피드백을 프롬프트와 템플릿 개선에 반영

“한 번 생성해 보여주는 AI”에서 “사장님과 함께 완성하는 광고 제작 도구”로

소상공인 두레

사진 한 장이, 오늘의 콘텐츠가 되도록.

들어주셔서 감사합니다

Q&A

